TEMA D'ESAME

Progettazione - 15 maggio 2007

1. Sono date le relazioni seguenti (le chiavi primarie sono sottolineate):

```
MODELLO_ABITO(CodM, NomeModello, CodS, Stagione, DataRealizzazione)
STILISTA(CodS, NomeStilista, DataNascita, CittàNascita)
VENDITA(CodVendita, CodM, Data, Ora, Prezzo)
```

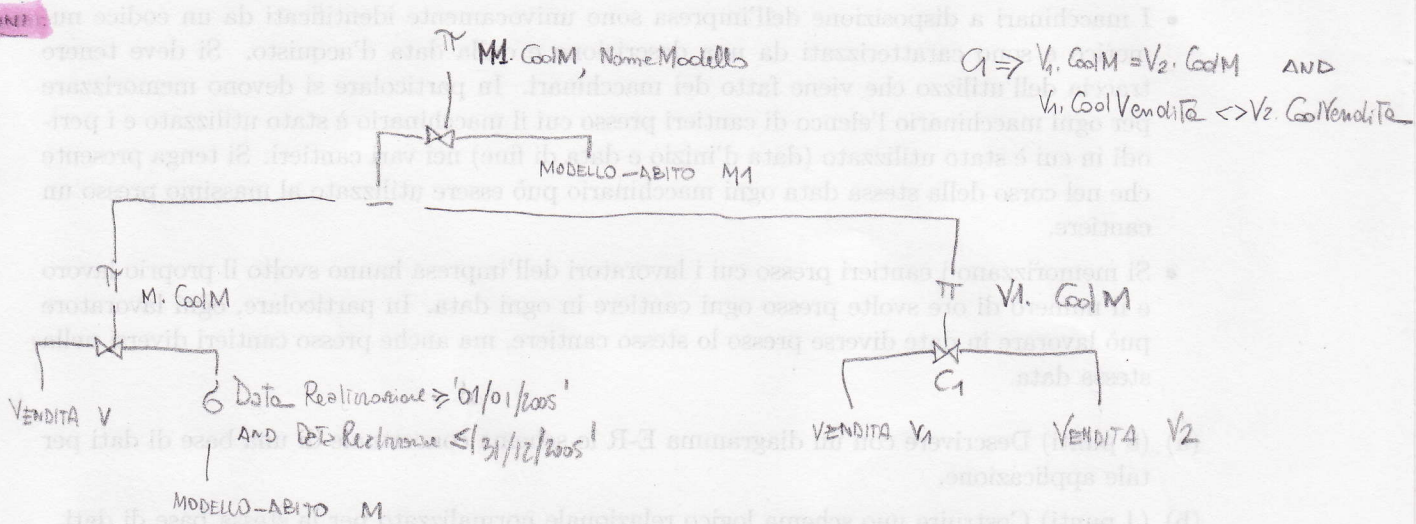
Esprimere le seguenti interrogazioni

(a) (4 punti) in algebra: visualizzare il codice (CodM) e il nome dei modelli d'abito realizzati nel 2005 che sono stati venduti esattamente una sola volta.

(b) (5 punti) in linguaggio SQL: visualizzare il codice e il nome degli stilisti nati a Milano che hanno realizzato almeno un modello d'abito che è stato venduto in più di 10.000 pezzi, ma non hanno mai realizzato abiti per la stagione autunno/inverno (Stagione='Autunno_Inverno').

SOLUZIONI

(a)



$C_1 \Rightarrow V_1.CodM = V_2.CodM$ AND $V_1.CodVendita <> V_2.CodVendita$

IN SQL:

```
SELECT CodM, NomeModello FROM MODELLO_ABITO
  WHERE DataRealizzazione BETWEEN '01/01/2005' AND '31/12/2005'
    AND CodM IN (SELECT CodM FROM VENDITA
                 GROUP BY CodM
                 HAVING COUNT(*) = 1)
```

oppure ??

SOLUZIONE MIGLIORE

```
SELECT M.CodM, M.NomeModello FROM MODELLO_ABITO M, VENDITA V
  WHERE M.CodM = V.CodM AND M.DataRealizzazione BETWEEN '01/01/2005' AND '31/12/2005'
  GROUP BY M.CodM, M.NomeModello
  HAVING COUNT(*) = 1
```

(b)

```
SELECT S.CodS, NomeStilista FROM STILISTA S, MODELLO_ABITO M
WHERE CittaNascita = 'Milano' AND S.CodS = M.CodS
  AND CodM IN ( SELECT CodM FROM VENDITA
                GROUP BY CodM
                HAVING COUNT(*) > 10000 )
  AND CodM NOT IN ( SELECT CodS FROM MODELLO_ABITO
                    WHERE Stagione = 'Autunno-Inverno' )
```

S.CodS

NOTA: La ricerca è fatta sullo stilista, è lui che ha fatto o non fatto cosa

Si vuole realizzare una base di dati per la gestione di alcune attività di un'impresa edile.

- I lavoratori dell'impresa edile sono univocamente identificati da un codice univoco e sono caratterizzati da nome, cognome, numero di telefono e cellulare (se disponibile). Ogni lavoratore è caratterizzato dall'elenco di mestieri che è in grado di svolgere (imbianchino, piastrellista, ecc.). I lavoratori si dividono in liberi professionisti e dipendenti. Per i liberi professionisti è nota la partita iva.
- I cantieri sono caratterizzati da un codice numerico univoco, da una descrizione del lavoro da svolgere, dalla città, dalla via e del numero civico presso cui si trovano.
- Presso ogni cantiere si svolgono un insieme di attività lavorative (ristrutturazione balconi, costruzione muri perimetrali, ecc). Ogni attività lavorativa è univocamente identificata da un codice numerico progressivo all'interno del cantiere, ed è caratterizzata da una descrizione, dalla data d'inizio, da una eventuale data di fine, e dall'elenco di lavoratori dell'impresa che svolgono l'attività.
- Le tipologie di materiali utilizzati nei cantieri sono univocamente identificati da un codice alfanumerico univoco e sono caratterizzati da un nome. Memorizzare per ogni attività lavorativa le tipologie di materiali utilizzati e le relative quantità utilizzate.
- I macchinari a disposizione dell'impresa sono univocamente identificati da un codice numerico e sono caratterizzati da una descrizione e dalla data d'acquisto. Si deve tenere traccia dell'utilizzo che viene fatto dei macchinari. In particolare si devono memorizzare per ogni macchinario l'elenco di cantieri presso cui il macchinario è stato utilizzato e i periodi in cui è stato utilizzato (data d'inizio e data di fine) nei vari cantieri. Si tenga presente che nel corso della stessa data ogni macchinario può essere utilizzato al massimo presso un cantiere.
- Si memorizzano i cantieri presso cui i lavoratori dell'impresa hanno svolto il proprio lavoro e il numero di ore svolte presso ogni cantiere in ogni data. In particolare, ogni lavoratore può lavorare in date diverse presso lo stesso cantiere, ma anche presso cantieri diversi nella stessa data.

(a) (8 punti) Descrivere con un diagramma E-R lo schema concettuale di una base di dati per tale applicazione.

(b) (4 punti) Costruire uno schema logico relazionale normalizzato per la stessa base di dati.